UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PUCP

ENTREGABLE 4

Integrantes:
Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:
Juan Manuel Zuñiga

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

2026

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

1. Identificación de la necesidad:

El paciente presenta diagnóstico de distrofia muscular, con compromiso importante de la fuerza en extremidades superiores e inferiores. Además, presenta escoliosis lumbar izquierda leve de origen neuromuscular. Actualmente se encuentra en silla de ruedas y presenta deformidades en equino y flexión de rodillas, lo que evidencia una limitación funcional severa y una alta dependencia para la movilidad y la realización de actividades de la vida diaria.

A partir de este cuadro clínico, se identificó como una de las principales necesidades la detección y vigilancia oportuna de un posible deterioro de la función ventilatoria, en especial la aparición de hipopnea asociada a la debilidad de la musculatura respiratoria. En las enfermedades neuromusculares, la afectación no solo compromete la fuerza de las extremidades, sino también los músculos respiratorios, lo que puede generar una respiración superficial, menor expansión torácica y alteraciones en el intercambio gaseoso [1].

Esta necesidad es especialmente relevante porque los trastornos respiratorios, como la hipopnea, suelen presentarse de manera progresiva y muchas veces silenciosa en este tipo de pacientes [2]. Diversos estudios señalan que la debilidad de la musculatura inspiratoria y espiratoria reduce la capacidad vital y favorece la hipoventilación, sobre todo durante el sueño o en estados de fatiga [3]. A esto se suma que la escoliosis de origen neuromuscular puede aumentar la restricción torácica, dificultando aún más la mecánica ventilatoria y elevando el riesgo de compromiso respiratorio [4] .

Asimismo, estos trastornos tienen un impacto directo en la calidad de vida, ya que afectan el descanso nocturno y el estado funcional general. Una ventilación ineficaz puede generar cansancio, menor tolerancia al esfuerzo y mayor susceptibilidad a complicaciones respiratorias. En este contexto, la necesidad identificada no está orientada a curar la enfermedad de base debido a su carácter crónico y progresivo sino a permitir la detección temprana de alteraciones respiratorias, como la hipopnea, para facilitar una intervención oportuna.

Por ello, el monitoreo continuo y el seguimiento de la función respiratoria se plantean como estrategias clave dentro del manejo de la paciente, permitiendo anticipar complicaciones y contribuir a mejorar su calidad de vida mediante un abordaje respiratorio adecuado [5].

2. Tecnologías:

Tecnología 1: Tratamiento CPAP

El dispositivo CPAP mantiene las vías respiratorias abiertas durante el sueño al enviar aire a presión constante, evitando que la respiración se vuelva débil o se interrumpa. La presente invención puede combinarse con un aumento de presión independiente en respuesta a indicadores de obstrucción parcial de la vía aérea superior, como ronquidos o cambios en la forma de la curva de flujo-tiempo inspiratorio. De esta manera, en la mayoría de los sujetos es posible lograr un control preventivo de la vía aérea superior, con aumentos de presión en respuesta a la obstrucción parcial de la vía aérea superior que previenen la aparición de apneas de vía aérea cerrada. En la minoría de sujetos en quienes no se logra el control preventivo, esta combinación también aumentará correctamente la presión de CPAP en respuesta a aquellas apneas de vía aérea cerrada que ocurren a baja presión de CPAP sin ronquidos previos ni cambios en la forma de la curva de flujo-tiempo inspiratorio. Además, la combinación evitará un aumento falso de la presión de CPAP en respuesta a apneas de vía aérea abierta inducidas por alta presión.

-Ventajas:

- Mejora el sueño: menos despertares, más descanso
- Reduce riesgos: baja problemas como presión alta y fatiga diurna
- Resultados rápidos: muchas personas mejoran desde la primera noche

-Desventajas:

- Puede ser incómodo: máscara, ruido o sensación de presión
- Difícil adaptación: algunas personas lo abandonan
- Requiere mantenimiento: limpieza frecuente
- Poco portátil: depende de electricidad

Tecnología 1: Ventilación no invasiva con monitoreo integrado

Autor, empresa o institución responsable: ResMed.

Breve descripción funcional: Son equipos de ventilación no invasiva que ajustan automáticamente la presión de soporte según la respiración del paciente, permitiendo vigilar y tratar alteraciones de la función ventilatoria en tiempo real. Están pensados para pacientes con compromiso respiratorio que requieren seguimiento continuo [7] .

Ventajas: Permite detectar cambios ventilatorios de manera temprana, ofrece soporte respiratorio personalizado y puede adaptarse a la evolución de la enfermedad. Además, el monitoreo integrado facilita la vigilancia clínica.

Desventajas: Requiere indicación y supervisión especializada, no es un equipo sencillo para uso libre y puede tener costos altos y barreras de adaptación al inicio [7] .

Tecnología 2: Monitor de función pulmonar no invasivo

Autor, empresa o institución responsable: Dräger.

Breve descripción funcional: Es un monitor pulmonar que visualiza en tiempo real los efectos de la ventilación sobre la función respiratoria, permitiendo observar cambios ventilatorios y apoyar la decisión terapéutica. Es útil para vigilar el estado respiratorio y detectar deterioro de la función ventilatoria [8] .

Ventajas: Es no invasivo, entrega información visual inmediata, permite seguimiento continuo y ayuda a reconocer alteraciones respiratorias de forma oportuna.
Desventajas: Suele estar más orientado a entornos clínicos que domiciliarios, puede requerir capacitación para su uso y no siempre es de acceso sencillo para todos los pacientes [8].

Tecnología 4: Dispositivo motorizado de soporte para silla de ruedas.

Esta tecnología consiste en sillas de ruedas motorizadas que permiten al usuario pasar de la posición sentada a la posición de pie de forma asistida, mediante mecanismos eléctricos. Esto disminuye la necesidad de fuerza muscular suficiente, algo que está comprometido en la distrofia muscular. Al permitir al usuario cambiar de postura sin ayuda de otra persona, aumenta su autonomía.

Ventajas:

- Mayor independencia funcional.
- Uso en contextos reales
- Mejora progresiva en actividad y participación
- Beneficios físicos asociados a la bipedestación

Desventajas:

- Alto costo y accesibilidad limitada
- Uso variable entre usuarios
- Requiere entrenamiento y adaptación

- Limitaciones físicas o médicas
- Tamaño y portabilidad

Tecnología: Órtesis con estimulación funcional

-Sistema L300 Go

Empresa desarrolladora: Ottobock

Descripción funcional:

Se basa en la integración de sensores de movimiento y estimulación eléctrica sincronizada. El dispositivo se coloca alrededor de la pierna e incorpora electrodos en contacto con la piel. A través de sensores como acelerómetros y giroscopios, el sistema detecta en tiempo real el movimiento de la pierna durante la marcha. Con esta información, activa impulsos eléctricos en momentos específicos del ciclo de caminata, logrando que los músculos se contraigan de forma coordinada. Esto permite corregir alteraciones como el arrastre del pie y mejorar la estabilidad general.

En este contexto, se identifica como necesidad específica mejorar la activación muscular y la coordinación del movimiento en los miembros inferiores, con el fin de apoyar la rehabilitación funcional y prevenir el deterioro progresivo. Esta necesidad es especialmente relevante, ya que en enfermedades neuromusculares la disminución de la actividad muscular acelera la atrofia y empeora la funcionalidad.[9]

Ventajas

El sistema es que permite activar músculos debilitados sin necesidad de motores, lo que lo hace más ligero y portátil en comparación con tecnologías como los exoesqueletos. Además, favorece la recuperación funcional, ayuda a que el propio cuerpo vuelva a aprender a moverse correctamente.

Desventajas

No está específicamente diseñado para la articulación de la rodilla. Además, no proporciona soporte estructural, ya que no funciona como una ortesis rígida, sino únicamente como un sistema de estimulación. También requiere una correcta colocación de electrodos y calibración, lo cual puede dificultar su uso para algunos pacientes.

Tecnología:Órtesis robot de rehabilitación

-Lokomat

Empresa desarrolladora: Hocoma

El Lokomat es un sistema robótico de rehabilitación diseñado para el entrenamiento de la marcha en pacientes con alteraciones neuromusculares. Consiste en un exoesqueleto de miembros inferiores acoplado a una caminadora, que guía de manera automatizada el movimiento de cadera y rodilla durante el ciclo de la marcha. El dispositivo utiliza sensores para monitorear el desempeño del paciente y ajustar el nivel de asistencia, permitiendo la ejecución de movimientos repetitivos y controlados.

En este contexto, se identifica como necesidad específica facilitar la movilización asistida de las extremidades inferiores y permitir la ejecución de patrones de movimiento repetitivos y controlados, con el fin de contribuir al mantenimiento de la función articular y muscular. Esta necesidad es relevante, ya que la inmovilidad prolongada favorece la rigidez, la atrofia muscular y el deterioro funcional progresivo .

Ventajas

Entre sus principales ventajas, destaca su capacidad para proporcionar asistencia mecánica incluso en pacientes con muy baja fuerza muscular, lo que lo hace especialmente útil en casos severos como el presentado. Asimismo, permite realizar un entrenamiento intensivo y repetitivo, favoreciendo la neuroplasticidad y la recuperación funcional. Además, el sistema ofrece retroalimentación en tiempo real, lo que mejora el control terapéutico y el seguimiento del progreso del paciente.

Desventajas

Sin embargo, el Lokomat presenta limitaciones importantes. Se trata de un equipo de alto costo y gran tamaño, lo que restringe su uso a centros especializados. Además, requiere supervisión constante por parte de profesionales de salud y no está diseñado para uso domiciliario. Por otro lado, no activa directamente la musculatura mediante estimulación eléctrica, por lo que su enfoque es principalmente mecánico. Esto puede limitar su impacto en la reeducación muscular activa en comparación con sistemas que incluyen FES.

Tecnología: Método y aparatos para el tratamiento de la apnea/hipopnea

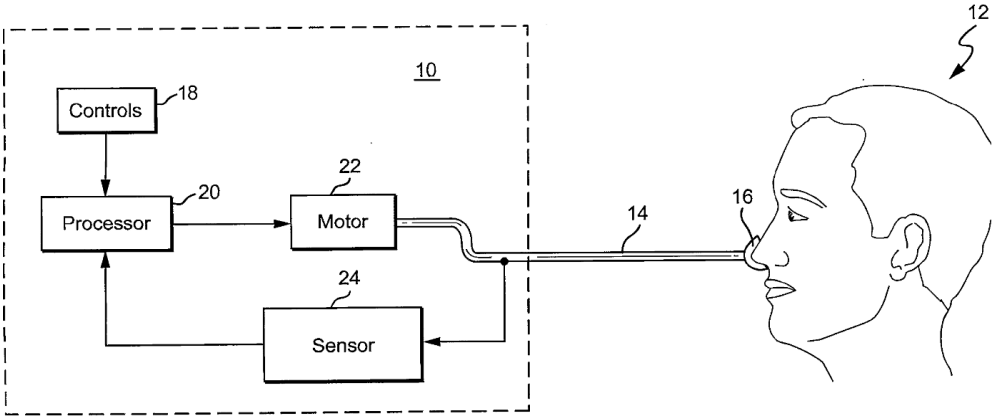
. Autor, empresa o institución responsable:

Solicitante: ResMed Ltd. (Australia)

Inventores: Richard Ron, Fattah Abbas, Kwok Philip Rodney, Mulcahy David.

. Descripción funcional :

Esta invención se refiere a métodos y aparatos destinados al tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño (TRS), específicamente la apnea obstructiva del sueño (AOS) y las hipopneas. El dispositivo utiliza presión positiva en las vías respiratorias (similar a los dispositivos CPAP), pero ajusta la presión en tiempo real, aumentándola temporalmente en respuesta a episodios de hipopnea detectados durante la inspiración del paciente. Este ajuste automático permite normalizar los episodios de hipopnea sin afectar la presión continua del CPAP, mejorando la eficacia del tratamiento y proporcionando una presión óptima para cada tipo de evento respiratorio.



Ventajas:

- Innovación: La capacidad de aumentar la presión durante la inspiración en respuesta a los episodios de hipopnea es una mejora importante respecto a los dispositivos CPAP tradicionales, que proporcionan presión constante sin adaptarse a las variaciones respiratorias del paciente.
- Impacto para el usuario: Este dispositivo mejora la calidad del sueño al normalizar la hipopnea de manera más eficaz. Además, permite ajustes automáticos de la presión, eliminando la necesidad de intervención manual o ajustes frecuentes, lo que mejora la comodidad para el paciente.
- Facilidad de uso: El sistema se adapta automáticamente a las necesidades del paciente sin necesidad de ajustes manuales constantes, lo que hace que sea más fácil de usar y menos dependiente del cuidado externo.
- Accesibilidad: Este tipo de tecnología es una mejora significativa respecto a los sistemas tradicionales de CPAP, y puede ser más accesible para pacientes con hipopnea al proporcionar una respuesta más precisa y cómoda a los episodios respiratorios.

.Desventajas:

- Limitaciones técnicas: Aunque el sistema ajusta la presión de manera inteligente, puede haber limitaciones en su capacidad para detectar todas las formas de hipopnea o eventos respiratorios sutiles. Además, la precisión del sensor que monitorea los eventos respiratorios es fundamental para el rendimiento del dispositivo.
- Costos: El sistema automatizado que ajusta la presión en función de los episodios respiratorios puede implicar un costo de fabricación más alto en comparación con los dispositivos CPAP convencionales. Esto podría limitar el acceso a esta tecnología para personas con presupuesto limitado.
- Mantenimiento: Al incorporar sensores y mecanismos de ajuste automático, el dispositivo puede requerir un mantenimiento técnico especializado, especialmente si los sensores o los componentes electrónicos fallan o requieren recalibración.

- Barreras de adopción: La adopción de este dispositivo podría verse afectada por la falta de familiaridad de los pacientes y los profesionales médicos con los nuevos ajustes automáticos de presión. La educación sobre su uso y el entrenamiento de los usuarios son esenciales para garantizar su efectividad.

REFERENCIAS :

[1] C. Pinchak, P. Salinas, F. Prado, M. Herrero, G. Giménez, C. García, E. De Vito, and J. Bach, "Actualización en el manejo respiratorio de pacientes con enfermedades neuromusculares," Archivos de Pediatría del Uruguay, vol. 89, no. 1, Feb. 2018, doi: 10.31134/ap.89.1.8.

[2] M. V. Herrero et al., "Rehabilitación respiratoria para pacientes con distrofia muscular de Duchenne en etapas de pérdida de la marcha," Neumología Pediátrica, [En línea]. Disponible en: http://www.neumologia-pediatrica.cl

[3] L. M. Tavera-Saldaña et al., "Trastornos respiratorios del sueño en pacientes con distrofia muscular de Duchenne," Revista Ciencias de la Salud, vol. 23, no. spe, Bogotá, Dec. 2025, doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.13812.

[4] Sociedad Argentina de Pediatría, "Consenso de cuidados respiratorios en enfermedades neuromusculares en niños," [En línea]. Disponible en: https://www.sap.org.ar

[5] S. Garg, "Management of scoliosis in patients with Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy: A literature review," Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine, 2016.

[6] U.S. patent application number 14/187919 was filed with the patent office on 2014-06-19 for administration of cpap treatment pressure in presence of apnea. This patent application is currently assigned to RESMED LIMITED. The applicant listed for this patent is ResMed Limited. Invention is credited to Michael Berthon-Jones, Steven Paul Farrugia.

[7] ResMed, "Ventilación: Innovación y tecnología," ResMed, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.resmed.lat/healthcare-professional/products/innovation-and-technology/ventilation-innovation-and-technology. [Accedido: 22-abr-2026].

[8] Dräger, “Ventilación mecánica de alto rendimiento con Dräger Evita,” Dräger, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.draeger.com/es_es/Hospital/Evita. [Accedido: 22-abr-2026].

[9]Ottobock, “L300 Go System – Mejora de la movilidad. Más fácil,” 2024. [En línea]. Disponible: https://www.ottobock.com/es-es/product/28FS300-61057#technical-data